

MuLERMOCs — Σχέδιο Έργου

Πολλαπλές Εξωτερικές Αναπαραστάσεις για Μοριακές Έννοιες

Διαδραστική Πλατφόρμα Μάθησης & Έρευνας στην Οργανική Χημεία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Χαρίστος, Τμήμα Χημείας, ΑΠΘ **Κατάσταση:** Ενεργή ανάπτυξη | v37
σταθερή και σε λειτουργία **Τελευταία ενημέρωση:** 2026-05-04

Όραμα

Δημιουργία μιας θεωρητικά τεκμηριωμένης, ερευνητικά εξοπλισμένης διαδραστικής πλατφόρμας για τη μάθηση της οργανικής χημείας — που καλύπτει ονοματολογία, ισομέρεια και αντιδράσεις — και εξυπηρετεί τόσο τους Έλληνες φοιτητές χημείας όσο και τη διεθνή κοινότητα εκπαιδευτικής έρευνας στη χημεία.

Η πλατφόρμα παράγει αλγοριθμικά ονόματα IUPAC στα ελληνικά, εμφανίζει μόρια σε πολλαπλές αναπαραστάσεις (2D συμπυκνωμένη, αναπτυγμένη, σχολιασμένη σκελετική, σκελετική, 3D) και υποστηρίζει διαδραστικά σενάρια κουίζ σχεδιασμένα τόσο για μάθηση όσο και για συλλογή ερευνητικών δεδομένων.

Τι την Κάνει Διαφορετική

Χαρακτηριστικό	Εμπορικά εργαλεία	chemtube3d.com	MuLERMOCs
Αλγοριθμική ονοματολογία IUPAC	Όχι	Όχι	Ναι
Πολλαπλές μορφές 2D αναπαράστασης	Όχι	Όχι	Ναι
Συγχρονισμένη επισήμανση 2D + 3D	Όχι	Όχι	Ναι
Ελληνική γλώσσα	Όχι	Όχι	Ναι
Ερευνητική καταγραφή (logging, κλείδωμα συνθήκης)	Όχι	Όχι	Ναι
Διαδραστικά σενάρια κουίζ	Όχι	Όχι	Ναι
Κβαντομηχανικά ακριβείς τροχιές IRC (αντιδράσεις)	Όχι	Μερικώς	Προγραμματισμένο

Θεωρητικό Πλαίσιο

CTML (Mayer, 2009) — Γνωστική Θεωρία Πολυμεσικής Μάθησης

- Καθοδηγεί πότε οι πολλαπλές αναπαραστάσεις βοηθούν ή εμποδίζουν τη μάθηση
- Αρχή χωρικής γειτνίασης → σχεδιασμός συγχρονισμένης επισήμανσης

DeFT (Ainsworth, 1999, 2006) — Πλαίσιο Σχεδιασμού, Λειτουργιών, Έργων

- Τρεις λειτουργίες πολλαπλών αναπαραστάσεων: συμπληρωματική, περιοριστική, κατασκευαστική
- Περιοριστική λειτουργία → η ακολουθία σταδιακής απόσυρσης της αναπαράστασης (κεντρική πρωτότυπη συνεισφορά)

Η Ακολουθία Σταδιακής Απόσυρσης Αναπαράστασης (πρωτότυπη παιδαγωγική αρχή)

Συμπυκνωμένη → Αναπτυγμένη → Σχολιασμένη Σκελετική → Σκελετική → 3Δ
CH₃CH₂OH (ρητό H) (ορατά C στη ζιγκ-ζαγκ γεωμετρία) (σιωπηρό C) (χωρική γεωμετρία)
(σχολικό)

Κάθε βήμα αφαιρεί ένα επίπεδο υποστήριξης. Οι οικείες αναπαραστάσεις περιορίζουν την ερμηνεία των άγνωστων. **Δεν έχει προταθεί ή ελεγχθεί εμπειρικά στη βιβλιογραφία χημικής εκπαίδευσης.**

Ενότητες Έργου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Οργανική Ονοματολογία	[ΕΝΕΡΓΗ – v37 σταθερή]
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ισομέρεια	[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ – Φάση 3]
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οργανικές Αντιδράσεις	[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ – Φάση 4]

↓ Όλες οι ενότητες μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα JS, viewers και υποδομή κουίζ

Ενότητα 1: Οργανική Ονοματολογία — Τρέχουσα Κατάσταση (v37)

Τι υπάρχει ήδη

- **58 επιλεγμένα μόρια** που καλύπτουν 9 ομάδες κανόνων IUPAC (από υδρογονάνθρακες έως μικτές λειτουργικές ομάδες)
- **Αλγοριθμικός κινητήρας IUPAC** — εύρεση κύριας αλυσίδας με DFS, κανόνες εντοπιστών 3 επιπέδων, κανόνες ευφωνίας στα ελληνικά
- **5 μορφές αναπαράστασης** — συμπυκνωμένη, αναπτυγμένη, σχολιασμένη σκελετική (μερική), σκελετική, 3Δ
- **Συγχρονισμένη επισήμανση** — το ίδιο άτομο/δεσμός επισημαίνεται ταυτόχρονα σε 2Δ και 3Δ
- **Παιδαγωγικό επίπεδο** — εξηγήσεις βασισμένες σε κανόνες, πλαίσια συνθετικών ονόματος, αφήγηση TTS στα ελληνικά
- **Τεχνική επικύρωση** — ο αλγόριθμος επαληθεύτηκε έναντι όλων των 58 χειροποίητων μορίων

Κενά προς κάλυψη (άμεση εργασία)

- Σχολιασμένη σκελετική αναπαράσταση: `fMakeAnnotatedSkeletal()` — ολοκληρώνει την ακολουθία απόσυρσης
- Στόχοι κλικ ατόμων: `fAddAtomClickTargets()` — ενεργοποιεί διαδραστικά σενάρια κουίζ

- Ονοματολογία διακλαδισμένων μορίων (αλκυλικοί υποκαταστάτες) — επεκτείνει τον κινητήρα στο πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα
- Ονοματολογία αιθέρων (μέτρια πολυπλοκότητα)
- Ονοματολογία εστέρων (υψηλότερη πολυπλοκότητα — ονοματολογία δύο αλυσίδων)

Χάρτης Ανάπτυξης

Φάση 1 — Ολοκλήρωση Εργαλείου Ονοματολογίας + Πρώτο Σενάριο Κουίζ

Χρονοδιάγραμμα: ~3 μήνες

- ☐ `fMakeAnnotatedSkeletal()` → ολοκλήρωση σχολιασμένης σκελετικής αναπαράστασης
- ☐ `fAddAtomClickTargets()` → υποδομή κλικ ατόμων/δεσμών στον 2D viewer
- ☐ Callback κλικ JSmol → επιλογή ατόμου/δεσμού στον 3D viewer
- ☐ Σενάριο κουίζ Α ή Δ → ένα λειτουργικό σενάριο αναγνώρισης με κλικ
- ☐ Πιλοτική μελέτη think-aloud → 6–8 φοιτητές, μία συνεδρία ο καθένας

Παραδοτέο: Πλήρης ακολουθία απόσυρσης + πρώτο διαδραστικό σενάριο κουίζ + πιλοτικά δεδομένα

Φάση 2 — Πλήρες Κουίζ SPA + Ερευνητική Λειτουργία + Πρώτες Μεταπτυχιακές Μελέτες

Χρονοδιάγραμμα: ~12 μήνες

- ☐ Πλήρες κουίζ SPA (`quiz-nom-1.html`) με 5 σενάρια:
 - **A** — Αναγνώριση συνθετικού: κλικ στα άτομα που αντιστοιχούν στο επιλεγμένο συνθετικό ονόματος
 - **B** — Συναρμολόγηση ονόματος: τακτοποίηση ανακατεμένων τμημάτων με τη σωστή σειρά
 - **Γ** — Πολλαπλή επιλογή: επιλογή του σωστού ονόματος από 4 επιλογές
 - **Δ** — Αντίστροφη κατεύθυνση: δεδομένου συνθετικού ονόματος, αναγνώριση ατόμων
 - **E** — Χρονομετρημένη πρόκληση: γρήγορες ερωτήσεις με αντίστροφη μέτρηση
- ☐ Καταγραφή συνεδρίας (`mulermoc-nom-log-1.js`) — σχήμα ανά απόπειρα, localStorage, εξαγωγή CSV
- ☐ Ερευνητική λειτουργία — κλείδωμα συνθήκης, ID συμμετέχοντος, επιλογή χωρίς ανατροφοδότηση, έλεγχος ορατότητας viewer
- ☐ Ονοματολογία διακλαδισμένων μορίων (αλκυλικοί υποκαταστάτες)
- ☐ Ονοματολογία αιθέρων
- ☐ Επεκταμένη βάση μορίων (στόχος: 100+ μόρια)
- ☐ Σύνολο μορίων μεταφοράς (χωριστό από το σύνολο μελέτης — απαραίτητο για έγκυρες δοκιμές διατήρησης)
- ☐ Έγκριση Επιτροπής Δεοντολογίας (συμμόρφωση GDPR για καταγραφή αλληλεπίδρασης φοιτητών)
- ☐ **Μεταπτυχιακή Μελέτη 1** — Ποια 2D αναπαράσταση; (συμπυκνωμένη vs αναπτυγμένη vs σκελετική, μεταξύ υποκειμένων)
- ☐ **Μεταπτυχιακή Μελέτη 2** — Ταυτόχρονη vs μεμονωμένη αναπαράσταση; (μόνο 2D vs μόνο 3D vs 2D+3D)

Παραδοτέο: Πλήρης ερευνητική πλατφόρμα κουίζ + δύο πρώτες μεταπτυχιακές μελέτες σε εξέλιξη

Φάση 3 — Επέκταση Πλατφόρμας + Διδακτορική Έρευνα

Χρονοδιάγραμμα: ~24 μήνες

- ☐ Ονοματολογία εστέρων
- ☐ Επεκταμένη βάση μορίων (στόχος: 150–200 μόρια, πλήρες πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
- ☐ Σενάριο κουίζ **ανίχνευσης σφάλματος** — αναγνώριση ποιο συνθετικό ονόματος είναι λάθος
- ☐ Σενάρια **σύγκρισης** και **ταξινόμησης** μορίων
- ☐ Επίπεδο gamification (πόντοι, προσαρμοστική ακολουθία) — εναλλάξιμο, απενεργοποιημένο σε ερευνητική λειτουργία
- ☐ **Μεταπτυχιακή Μελέτη 3** — Σύγκριση τύπου αλληλεπίδρασης (πολλαπλή επιλογή vs κλικ vs συναρμολόγηση vs ανίχνευση σφάλματος)
- ☐ **Διδακτορική έρευνα** — eye-tracking + think-aloud, στρατηγικές ενσωμάτωσης αναπαραστάσεων
- ☐ Ενότητα ισομέρειας — συνταγματική και στερεοϊσομέρεια, E/Z, χειρομορφία (κοινός κινητήρας)
- ☐ **Αυτόνομη πλατφόρμα Drupal** — mulermocs.chem.auth.gr (αυτόνομος ιστότοπος, domain Τμήματος Χημείας ΑΠΘ)
 - Dashboard εκπαιδευτικών: βιβλιοθήκη μορίων, φίλτρο κατά κατηγορία/κανόνα/πολυπλοκότητα
 - Εργαλείο δημιουργίας κουίζ: επιλογή μορίων + κλείδωμα συνθήκης αναπαραστάσης
 - Δημιουργεί κοινόχρηστο σύνδεσμο κουίζ για φοιτητές
 - Εξαγωγή δεδομένων αλληλεπίδρασης φοιτητών ανά συνεδρία
 - Λογαριασμοί χρηστών, διαχείριση τάξης

Παραδοτέο: Πλήρης πλατφόρμα σε λειτουργία στο mulermocs.chem.auth.gr + διδακτορικό πρόγραμμα + 4–6 δημοσιεύσεις

Φάση 4 — Ενότητα Οργανικών Αντιδράσεων

Χρονοδιάγραμμα: 3–5 χρόνια

- ☐ Βάση αντιδράσεων: απλές οργανικές αντιδράσεις (S_N2, E2, πρόσθεση σε καρβονύλιο, κ.λπ.)
- ☐ Υπολογισμοί IRC με Gaussian → αρχεία πολλαπλών πλαισίων τροχιάς (εκτός σύνδεσης, εξειδίκευση EY)
- ☐ Κινούμενη 3D αντίδραση σε JSmol (τοξοειδή βέλη εγγενώς υποστηριζόμενα από JSmol)
- ☐ Χειροσχεδιασμένα SVG διαγράμματα 2D μηχανισμού + 3D JSmol συγχρονισμένα (μοντέλο αποδεδειγμένο από το chemtube3d.com, Πανεπιστήμιο του Liverpool)
- ☐ Σενάρια κουίζ για αντιδράσεις (αναγνώριση νουκλεόφιλου, πρόβλεψη στερεοχημείας, επιλογή βήματος μηχανισμού)
- ☐ **Έρευνα: μάθηση μηχανισμού αντίδρασης** — βελτιώνει η κβαντομηχανικά ακριβής κινούμενη τροχιά IRC την κατανόηση σε σχέση με στατικό διάγραμμα βελών;

Διαφοροποίηση από chemtube3d.com: Ερευνητική καταγραφή, διαδραστικά σενάρια κουίζ, κβαντομηχανικά ακριβείς γεωμετρίες IRC, πλήρης ενσωμάτωση αναλυτικού προγράμματος (ονοματολογία → ισομέρεια → αντιδράσεις), ελληνική γλώσσα.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Τρεις Ανεξάρτητοι Ερευνητικοί Άξονες

Άξονας 1: ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ GAMIFICATION	Άξονας 2: ΤΥΠΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ	Άξονας 3:
EP1: 2D vs 3D Βελτιώνει το EP2: Ποια 2D αναπαράσταση; gamification τα EP3: Ταυτόχρονη vs μεμονωμένη; μαθησιακά EP4: Στρατηγικές μαθητών αποτελέσματα; (eye-tracking) badges / προσαρμοστική ΜΔ1, ΜΔ2, Διδακτορικό κουίζ Μελλοντική μελέτη	EP5: Ποιος τύπος αλληλεπίδρασης οδηγεί στη βέλτιστη διατήρηση; Πολλαπλή επιλογή → κλικ → συναρμολόγηση → ανίχνευση σφάλματος (φαινόμενο δοκιμασίας / επιθυμητές δυσκολίες) ΜΔ3 / Διδακτορικό	EP6: Πόντοι / ακολουθία vs απλό

Σχεδιασμός Μελετών

- **EP1, EP2, EP3:** Μεταξύ υποκειμένων (κάθε συμμετέχων βλέπει μόνο μία συνθήκη αναπαράστασης)
- **EP4:** Παρατηρητική εντός συνεδρίας — eye-tracking + think-aloud
- **EP5:** Μεταξύ υποκειμένων (τύπος αλληλεπίδρασης ως συνθήκη)
- Όλες οι μελέτες: προ-τεστ (προηγούμενες γνώσεις + χωρική ικανότητα) + άμεσο μετα-τεστ + καθυστερημένο τεστ διατήρησης 1 εβδομάδα

Στοχευόμενα Περιοδικά

Μελέτη	Περιοδικό
DBR εργαλείο (πρώτη δημοσίευση)	Chemistry Education Research and Practice (CERP)
EP2 (ποια 2D αναπαράσταση;)	Journal of Chemical Education (JChemEd)
EP3 (ταυτόχρονη vs μεμονωμένη)	Computers & Education
EP4 (στρατηγικές eye-tracking)	Learning and Instruction
EP5 (τύπος αλληλεπίδρασης)	CERP ή JChemEd
Ενότητα αντιδράσεων	JChemEd

Εκτιμώμενη παραγωγή: 6–8 δημοσιεύσεις σε peer-reviewed περιοδικά σε 5–7 χρόνια

Ομάδα & Ρόλοι

Ρόλος	Συνεισφορά
Επιστημονικός Υπεύθυνος (N. Χαρίστος)	Ανάπτυξη κινητήρα, βάση μορίων, ερευνητικός σχεδιασμός, υπολογισμοί IRC με Gaussian
Συνεργάτης Drupal	Ενσωμάτωση πλατφόρμας, ανάπτυξη mulermocs.chem.auth.gr, εργαλείο κουίζ εκπαιδευτικών
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 1	Μελέτη EP2 (σύγκριση 2Δ αναπαραστάσεων) — διπλωματική εργασία
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2	Μελέτη EP3 (ταυτόχρονη vs μεμονωμένη) — διπλωματική εργασία
Υποψήφιος Διδάκτορας	EP4 (eye-tracking + think-aloud) + δευτερεύουσες EP — διδακτορική διατριβή
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 3 (μελλοντικά)	Μελέτη EP5 (τύπος αλληλεπίδρασης) — διπλωματική εργασία

Πρώτη Δημοσίευση: DBR Εργαλείο

Τίτλος (προσχέδιο): «Σχεδιασμός για Πολλαπλές Αναπαραστάσεις στη Μάθηση Οργανικής Ονοματολογίας: Μια Προσέγγιση Έρευνας Βασισμένης στο Σχεδιασμό» **Στόχος:** Chemistry Education Research and Practice (CERP) **Έκταση:** ~7.500 λέξεις

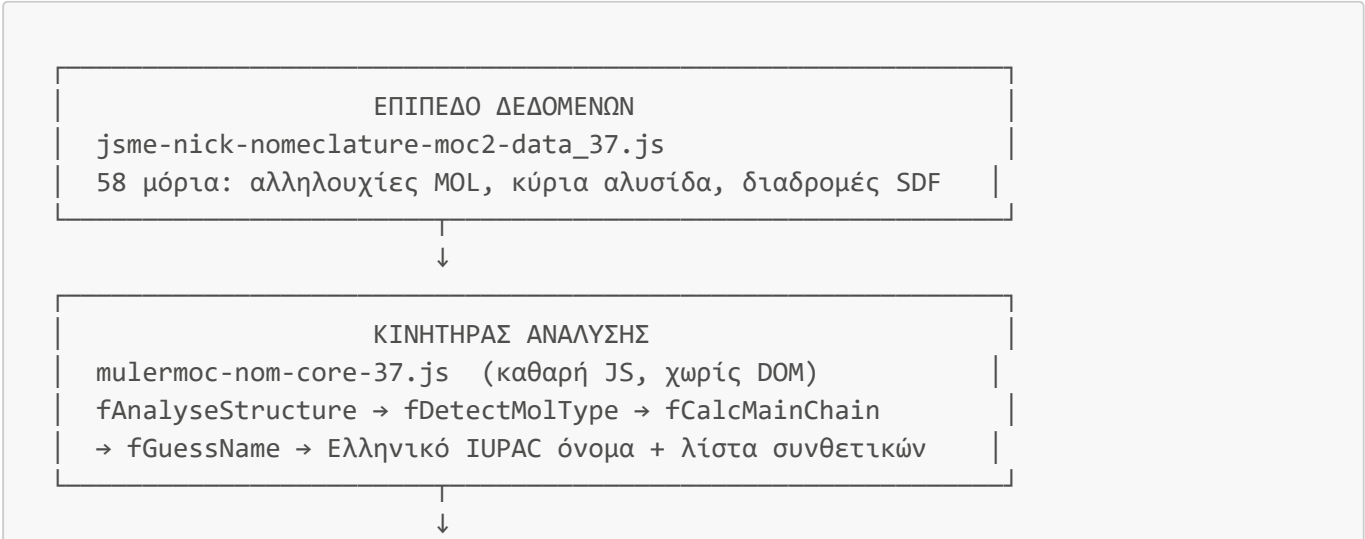
Κεντρική συνεισφορά: Η ακολουθία σταδιακής απόσυρσης αναπαράστασης ως νέα παιδαγωγική αρχή σχεδιασμού παραγόμενη από το DeFT — δεν έχει προταθεί ή ελεγχθεί εμπειρικά στη χημική εκπαίδευση.

Απαιτήσεις πριν την υποβολή:

- 1. Υλοποίηση `fMakeAnnotatedSkeletal()` (ολοκληρώνει την ακολουθία)
- 2. Ένα λειτουργικό σενάριο κουίζ με κλικ (αποδεικνύει το ερευνητικό εργαλείο)
- 3. Συλλογή και κωδικοποίηση πιλοτικών δεδομένων think-aloud (ποιοτική απόδειξη χρήσης εργαλείου)

Χρονοδιάγραμμα: 3–4 μήνες από τη συλλογή πιλοτικών δεδομένων έως την υποβολή

Τεχνική Αρχιτεκτονική



ΕΠΙΠΕΔΟ VIEWER	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΥΙΖ
molview-37.js	ΕΠΙΠΕΔΟ	(quiz-nom-1.js)
JSME (2Δ)	teaching-37.js	5 σενάρια
JSmol (3Δ)	Κείμενα κανόνων	Καταγραφή συνεδρίας
Snap.svg	Αφήγηση TTS	Ερευνητική λειτουργία
Επισήμανση	Πλαίσια ονόματος	Εξαγωγή CSV

↓

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (Φάση 3)
mulermocs.chem.auth.gr – Drupal
Εργαλείο κουίζ εκπαιδευτικών, βιβλιοθήκη μορίων,
διαχείριση τάξης

Άμεσα Επόμενα Βήματα

1. Υλοποίηση `fMakeAnnotatedSkeletal()` — ολοκληρώνει την ακολουθία 5 βημάτων απόσυρσης
2. Υλοποίηση `fAddAtomClickTargets()` — υποδομή κλικ ατόμων/δεσμών
3. Δημιουργία ενός σεναρίου κουίζ με κλικ (Σενάριο Α: κλικ στα άτομα που αντιστοιχούν σε συνθετικό ονόματος)
4. Πιλοτική μελέτη think-aloud με 6–8 φοιτητές
5. Συγγραφή DBR άρθρου εργαλείου — υποβολή στο CERP

απαραστάσεις για Μοριακές Έννοιες

Διαδραστική Πλατφόρμα Μάθησης & Έρευνας στην Οργανική Χημεία